

医疗器械风险管理

计划/报告

(本模板仅供学习参考,
企业应建立适合自己的
模板)

医疗人咖啡版权

侵权必究

1. 目的

依据ISO14971: 2019版(GB/T0316-2022)和ISO24971:2020版(YY/T1437-2022)的要求, 形成医疗器械风险管理的计划/报告。

注意: 写明法规标准和编号, 预计中国版最新标准将于2022年发布, 且0316将从YY/T 改为GB/T。

2. 范围

本风险管理覆盖以下产品:

注意: 覆盖的产品应为一个产品族或在一张注册证上, 将以此处给一个产品列表。

3. 产品介绍

3.1. 背景介绍

1995年,AO 组织在 S.Tepic 和SM.Perren 研究的基础上, 提出了(Locking)锁定的概念, 从而使用锁定螺丝钉和带螺纹孔的接骨板, 以期解决常规螺丝钉固定时所产生的由于钉骨界面的骨吸收会造成螺丝钉的位移, 固定结构的整体稳定性下降。1999 年 M.Wagner 和 R.Frigg 设计了所谓的结合孔, 该孔融合了动力加压接骨板 DCP 标准的动力加压单位(DCU)和微创固定系统 LISS 螺纹孔这两种设计, 又向前跨越了一大步。通过动力加压技术或通过动力加压孔打入拉力螺钉的方式对简单骨折进行加压, 而同时锁定加压钢板作为锁定内固定器通过桥接方式使关节内骨折块与骨干对线。只有允许同时放置锁定头螺钉以及普通螺钉的钢板才能应用联合原则。

注意: 写出本器械的临床技术发展史, 历史不能太短, 以证明技术较为成熟。任何一款医疗器械之所以能成为工业品, 其背后都是由成熟的医学理论支撑的。医学理论如果不成熟此产品也很难工业化, 例如人工智能医疗器械从理论可行到产品拿证需要较长的时间。

金属锁定接骨板钉系统创新之处在于把这两种固定技术完美地结合在一起, 其上的复合孔是由带螺纹的锁定孔及 3 / 4 周的加压孔构成凭借这种特殊设计, 它可提供 3 种使用方法: ①仅使用动力加压孔和标准皮质骨螺钉, 将金属锁定接骨板钉系统当作传统的加压接骨板; ②仅使用锁定头螺钉, 将金属锁定接骨板钉系统作为纯内固定支架, 即桥接技术; ③前两种方法的结合应用。这样, 手术时不必更换器械就能根据骨折类型、骨质量、现有技术及周边软组织情况选择内固定方式, 只需考虑使用哪种类型的螺钉, 因而大大方便了操作, 提高了手术质量, 且术后功能恢复较快, 并发症较少。这些都是传统的加压接骨板不可比拟的, 尤其在治疗四肢长管状骨严重粉碎性骨折方面更具有良好的应用前景。

注意: 写明本医疗技术的创新之处, 贴合药监鼓励创新的政策。

金属锁定接骨板钉系统是目前应用较广泛的矫形外科内固定器材。是在传统接骨板的

基础上，结合 AO 内固定支架原理所开发的一种新型接骨板，相比上述两种技术，锁定加压接骨板术中无需预弯，无需大面积暴露骨折端，对软组织的伤害减到最小，明显减少植入物失败，显著降低感染与骨不连的发生率，螺钉可以多角度围定骨折，增加稳定性，这些都符合 B0 内固定原则，尤其对于复杂骨折有着广阔的应用前景及不可比拟的优势，因此在国内的应用率不断提高。

注意：写明创新之处带临床风险的降低，也就是医生和病人的临床受益。

侵权必究

医疗人咖啡版权

3.2. 预期用途

注意：此部分给审评员关于产品的基本介绍，要与注册证、技术要求、说明书等保持一致，建议给出各型号的结构示意图证明选取的产品可代表整个产品族。

该产品适用于四肢骨干骺端骨折内固定用。

本产品仅供一次性使用。

◆ 适应症

- 1. 关节内骨折，简单的骨干骨折；
- 2. 多折块的骺部和干部骨折；
- 3. 关节周围骨折
- 4. 复杂的粉碎骨折
- 5. 老年骨质疏松患者
- 6. 假体周围骨折再修复

◆ 禁忌症

- 1. 严重粉碎性骨折。
- 2. 骨质疏松。
- 3. 切口有活动性感染或混合性感染。

4. 人员职责权限分配

注意：通常为风险管理委员会委员（参考ISO24971第4.3 表一及4.4.3）

姓名	部门	职责	资质
	总经办	负责配置风险管理活动资源，制定风险接受准则	总经理 (最高管理者)
	质量部	负责概念阶段、设计开发阶段、生产和生产后阶段风险管理活动实施的监督、批准。	副总经理 (管理者代表)
	研发部	负责概念阶段和设计开发阶段风险管理活动的组织、实施控制、审核。	研发经理 (研发负责人)

	质量部	1) 参与概念阶段和设计开发阶段的风险管理、与产品相关的内外部信息处理。 2) 主导生产和生产后年度风险管理评价，对生产和生产后阶段与产品相关的内部、外部信息统计、分析处理，如：重要原材料、半成品、成品检验信息的统计分析和反馈；环境控制方面的信息统计；测试方法变更信息的统计分析；不合格品和纠正预防措施信息的统计分析；同类产品的信息搜集和统计分析；与产品相关的法规、标准变更信息的搜集和统计分析。	质量经理 (体系负责人)
	质量部	1) 参与生产和生产后阶段的风险管理评价，搜集与体系相关的法规、标准方面的变更，并进行分析。 2) 负责风险管理文件的保管工作，确保风险管理文件的完整性和可追溯性。	质量体系工程师
	研发部	1) 主导概念阶段和设计开发阶段的风险管理，对概念阶段和设计开发阶段的与产品相关的内部、外部信息统计、分析处理。 2) 主导生产和生产后阶段的产品设计变更引起的风险管理，如产品结构变更、重要原材料变更等。 3) 参与生产和生产后阶段年度风险管理评价，提供年度内与设计变更有关的统计与分析。	研发工程师
	注册部 临床部	1) 参与概念阶段和设计开发阶段的风险管理，搜集临床试验中与产品相关的信息。 2) 参与生产和生产后阶段的风险管理评价，搜集与注册相关的法规方面的变更，并进行分析。	注册经理 临床专家

	市场部	1) 参与概念阶段和设计开发阶段的风险管理，搜集同类上市产品的信息。 2) 参与生产和生产后阶段的风险管理评价，进行顾客满意度调查并反馈，接收顾客投诉并反馈，对顾客需求进行统计分析。	市场经理
	生产部 工程部	1) 主导生产和生产后阶段的产品设计变更引起的风险管理，如重要工艺变更，重要工装模具变更等。 2) 参与生产和生产后阶段年度风险管理评价，提供年度内与设计变更有关的统计与分析，提供关键工序工艺稳定性方面的分析。	生产经理 工程经理

注：①项目组成员不仅限于以上所列名单，部分相关工作可由以上职能部门负责人委派其他人员完成。表中所列职责根据项目需要可适当调整。

②职责权限的设定依据为设计开发计划书，根据相应工作内容，确定相应的工作权限。

表1 人员能力及相关知识和经验示例

人员或职能	知识和经验
风险管理负责人	医疗器械风险管理过程
工程师或者科学家	医疗器械技术、设计和工作原理
实施	制造过程
供应链管理	材料和服务的来源，包括外包过程
医疗或者临床专家	临床评价方法学和要求 医疗实践中的应用，包括受益、危险情况和可能的伤害
法规事务	医疗器械拟上市国家/地区的安全和风险管理相关法规要求
质量保证	质量管理体系和质量实践
包装、贮存、处置和流通	包装、贮存、处置和流通相关的危险和风险控制措施
服务工程师、生物医学工程师或医学物理学家	安装、维护、维修、校准、服务和支持过程相关的危险和风险控制措施和实践
生产后	顾客投诉和不良事件报告，上市后监督
信息服务	数据挖掘过程、文献检索方法
参与评审和批准记录的所有人员	评审和批准相关的职能领域的专门知识或技能

4. 4. 3 职责和权限分配

风险管理计划识别负责执行与风险管理有关的具体活动的人员或职能（见表1）。此外，风险管理计划识别具有评审和批准风险管理决定和措施的适当权限的人员。这可能需要分配熟悉医疗器械（或医疗器械族）独特的特性及这些特性与安全可能的相关性的人员。这种分配可以包括在计划范围覆盖的特定生命周期阶段和活动所规定的资源分配矩阵中。

5. 风险评价准则

5. 1. 伤害的概率水平 注意：概率的分级参考ISO24971 5. 5. 2（概率描述的依据）及5. 5. 5表5

伤害的概率水平 P

等级	频次(年度失效产品占销售量的比例)
----	-------------------

5	经常	$P \geq 10^{-3}$
4	有时	$10^{-4} \leq P < 10^{-3}$
3	偶然	$10^{-5} \leq P < 10^{-4}$
2	很少	$10^{-6} \leq P < 10^{-5}$
1	非常少	$P < 10^{-6}$
备注: 频次是指每年生产的该产品发生或者预期发生的事件次数。		

5.2. 伤害的严重度水平注意: 概率的分级参考ISO24971第5.5.4及5.5.5表4 (IVD见H2.7.2图H.1, H2.7.3表H.1)

伤害的严重度水平 S

等级	定性描述	
5	灾难性的	导致患者死亡
4	危重的	导致永久性损伤或危及生命的伤害

等级	定性描述	
3	严重	导致要求专业医疗介入的伤害或损伤
2	轻度	导致要求不专业医疗介入的暂时伤害或损伤
1	可忽略	不便或暂时不适

建议大家将严重度和临床症状挂钩，否则很难判断

等级		定性描述
1	很小	Minimal to mild alteration of patient's baseline status. - 产品体外故障 - 包装损坏，影响产品使用（因病人已进行术前准备，故其伤害与术中故障类似）
2	一般的	Common alteration to patient's baseline status. - 轻微不适 - 信号采集不准确或信号干扰，无法判断病变部位，延长手术时间 - 导管或附件使用困难，不易到位，延长手术时间 - 术中器械故障，需更换产品，延长手术时间（手术时间的延长会增加患者及术者的 x 线摄入量及不适感）
3	重要的	Significant alteration to patient's baseline status. - 心内膜或血管壁划伤，引起炎症或脓肿反应 - 其余炎症反应-心包炎、肺炎等；胸膜积液等 - 毒性反应； - 血管痉挛或出血 - 血管穿刺造成的并发症：如假性动脉瘤、动静脉瘘、局部血肿或瘀斑、感染等； - 血胸、气胸、血气胸或胸痛；<u>纵隔血肿</u> - 放射性损伤 - 麻醉反应；表达性失语；神经麻痹；贫血反应 - 磷酸激酶水平上升；体液过载 - 肺水肿 - 可能会引发其余类型的心律失常
4	严重的	Serious alteration in patient's baseline. - 肺静脉狭窄/闭合 - 心房-食管瘘/食道损伤（会引起败血症、胃痉挛甚至死亡等系列并发症） - 膈神经损伤 - 血栓/气栓形成 - 皮肤灼伤（背极板短路或进水导致误放电） - 慢性阻塞性肺病 - 冠状动脉/窦房结损伤 - 瓣膜损伤（导管缠绕或刮蹭） - 短暂性/一过性脑缺血发作
5	危急的	Critical alteration of patient's baseline status. 心包填塞/压塞；心脏/动脉穿孔；心包积液

估计伤害发生的概率有几个重要的因素,包括但不限于下列因素:

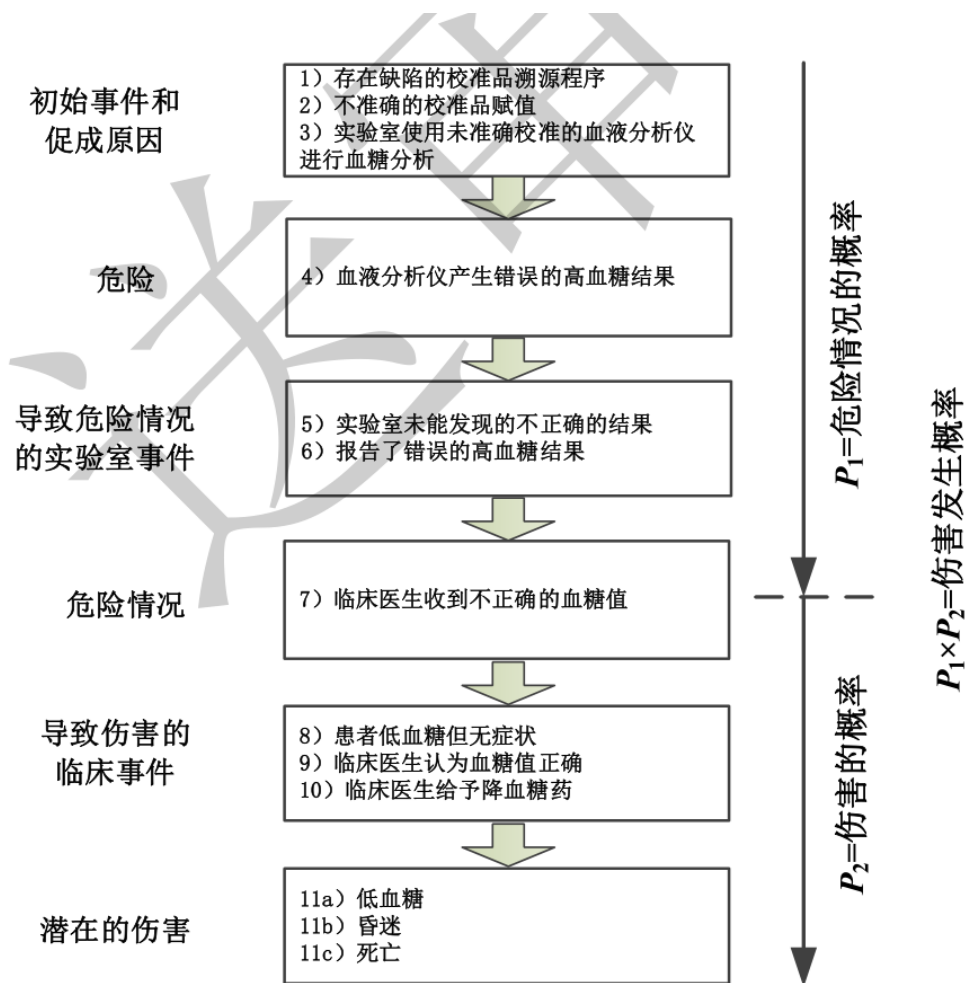
- 特定医疗器械使用频次如何?
- 医疗器械的寿命期是多少?
- 用户和患者群体的组成?
- 用户/患者的数量是多少?
- 用户/患者暴露时间和暴露在什么环境条件下?

表5 半定量概率层级示例

通用术语	概率范围示例
经常	$\geq 10^{-3}$
有时	$< 10^{-3}$ 和 $\geq 10^{-4}$
偶然	$< 10^{-4}$ 和 $\geq 10^{-5}$
很少	$< 10^{-5}$ 和 $\geq 10^{-6}$
非常少	$< 10^{-6}$

表4 五级定性严重度层级示例

通用术语	可能的描述
灾难性的/致命的	导致死亡
危重的	导致永久缺陷或不可逆损伤
严重的/重大的	导致需要医疗或外科手术干预的损伤或缺陷
轻度的	导致不需要医疗或外科手术干预的暂时的损伤或缺陷
可忽略的	导致不便或暂时性不适



图H.1 关于 IVD 医疗器械不正确血糖测量的实验室场景事件序列的说明

表H.1 帮助估计伤害发生概率的问题

有多大可能性……	考虑点
1. …发生初始事件（例如器械失效或使用错误）？	——预防/探测措施的有效性如何？ ——能估计概率吗？如果不能，则设定概率=100% ——频次是否取决于使用环境？阐述最坏情况。 ——特定的故障、失效模式和/或使用错误是否会以可合理预见的组合发生，从而导致危险？
2. …IVD 医疗器械失效或使用错误产生不正确的结果？	——旨在确保准确结果的措施的有效性如何？或者能否探测到分析性能不可接受的变化？ ——常规的质控程序是否会拒绝不正确的检查结果？ ——使用环境有何影响？分别分析不同的使用环境。 ——器械是否及时提示使用者纠正问题（例如：“血液不足”），以便在复检时取得有效的检查结果？
3. …不正确的结果或不正确的辅助信息被报告给临床医生？	——是否对照危急值对异常的检查结果进行评审，或是否在向临床医生报告之前进行其他的验证？ ——报告前是否会对罕见的或非预期的结果进行确认（例如新生儿筛查程序）？
4. …报告检查结果（或辅助患者信息）时出现临床上显著的延迟？	——结果对于及时的诊断或治疗决策是否关键？ ——延迟多久会造成危险情况？ ——排除功能故障或失控情况所需的时间是否会导致临床上不可接受的延迟？ ——确保及时获得结果的备份程序是否是标准实验室/标准医疗实践的期望？ ——能否在关键结果要求的时间内进行第二次检查并报告结果？
5. …临床医生相信不正确的结果是有效的？	——临床医生是否会因与患者的临床状况不符、与其他临床数据相矛盾或生理上不合理而识别出结果不正确？ ——有能力的临床医生会质疑、重测或确证不符合临床印象的结果吗？ ——现行的医疗实践标准是否要求确认（例如对 II 型糖尿病的诊断进行两次独立的糖化血红蛋白（HbA1c）测量）？
6. …由于结果不正确出现不正确的医疗决策和/或干预（或缺乏干预）？	——结果是否用于诊断、治疗或监视？ ——结果是否会成为做出特定医疗决策的主要依据？还是仅在体征、症状、其他检查结果和患者病史中使用？ ——阳性或“异常”结果是否总会导致特定的医疗决策或治疗，或仅会导致进一步的调查？ ——假阴性或假“正常”筛查结果是否会导致临床医生错过可治疗的身体状况？

表H.1 帮助估计伤害发生概率的问题（续）

有多大可能性……	考虑点
7. …因未能及时得到 IVD 结果而导致一个不适当的医疗决定或活动?	——鉴于临床医生可获得的体征、症状、病史和其他检查结果，这些结果在多大程度上用于指导干预或治疗?
8. …因不适当的医疗决定或措施导致对患者的伤害?	——对患者立即做出决定或干预有多紧急? ——在采取必要的措施中，不适当的措施或延误会产生什么医疗后果? ——患者的状况会多大程度增加伤害发生的概率? ——对患者以外的人员是否有影响，例如： • 传染媒介向他人传播的可能? • 胚胎或胎儿暴露于致畸剂或辐射? • 由于不必要的暴露而产生微生物耐药性? • 移植器官的假排异反应? • 因错误诊断而导致需要家庭心理辅导? • 假阳性新生儿筛查结果导致父母焦虑?

5.3. 风险可接受性评价准则 注意：参考IS024971附录 C.4图C.1（三区域）

严重度		风险可接受性评价准则				
概率 P		1	2	3	4	5
		可忽略	轻度	严重	危重的	灾难性的
经常	5	U	U	U	U	U
有时	4	U	U	U	U	U
偶然	3	I	I	U	U	U
很少	2	N	I	I	U	U
非常少	1	N	N	I	I	I

		定量严重度水平				
		可忽略	小	严重/大	重大	灾难性/致命
半定量概率水平	经常性					
	可能的	R ₁	R ₂			
	偶尔的		R ₄		R ₃	
	很少发生的	R ₆				
	不大可能的			R ₅		

注：

不可接受的风险

调查进一步风险控制

微不足道或忽略的风险

图C.1 三区域风险矩阵示例

6. 风险管理活动

6.1. 风险管理活动文档（参考ISO24971第4.5）

文件名称	文件号	版本	相关附件
风险管理计划			
安全特征判定清单（回答ISO24971附录A的37个问题）			
风险管理报告 风险分析-风险控制过程索引表（追溯表，类似于FMEA表）			

备注：以上表格内容可根据风险管理阶段进行调整。

风险管理文档可以针对一个类型医疗器械或一个医疗器械族进行构建和组织。在医疗器械整个生命周期内能够及时汇集风险管理记录十分重要,在整个生命周期中这些信息可能被用于支持其他活动和决策，例如在评审生产和生产后信息时、评价医疗器械更改的影响时或审核时。

风险管理文档是一个逻辑架构，不必物理地包含所要求的所有记录和有关文件。这些记录和有关文件可以是其他体系（例如制造商的质量管理体系）要求的文档中的一部分。这些记录和有关文件可以以任何形式和媒介存在（硬拷贝、电子记录等）。

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019要求对每种已识别的危险的风险分析、风险评价、风险控制措施的实施和验证，以及剩余风险评价具有可追溯性。可追溯性是要求证明所有已识别的危险都已在风险管理过程中完全解决。可以使用可追溯性工具对风险管理文档中的每个文件提供索引，该风险管理文档提供了已识别危险的信息。这种索引有助于管理与已识别的危险相关的风险知识，该索引也能用于后续活动如综合剩余风险评价以及生产和生产后信息的评审。可追溯性宜随着新信息的获得和医疗器械更改而更新。

关于未使用 GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019设计的医疗器械建立风险管理文档的指南见附录G。

6.2. 风险管理活动概述

根据设计输入阶段对产品全方面分析和调研,制定了相关的风险管理计划。初步识别了危险(源),并针对各个危险(源)进行了风险分析、风险评价,并制定了相关的风险控制措施。通过上述的风险活动,初步识别产品的重要特性和功能,并且分析了产品原材料、结构等设计对产品特性、功能的影响。设计和开发验证、确认阶段实施了风险控制措施,使得相关风险大大降低,都在可接受范围之内,并且目前暂无明显的新风险产生。

6.2.1 产品安全特性 注意:参考ISO14971附录C表C.1的危险源三大类型

- 1) 生物学性能
- 2) 化学性能
- 3) 耐腐蚀性能
- 4) 关键尺寸
- 5) 机械性能
 - a. 硬度
 - b. 弯曲强度和等效弯曲刚度
 - c. 最大扭矩和最大断裂扭转角
 - d. 疲劳强度
 - e. 金属锁定接骨螺钉与金属锁定接骨板螺纹孔的配合性能
- 6) 表面性能
 - a. 表面缺陷
 - b. 表面粗糙度

表C.1 危险示例

能量危险	生物和化学危险	性能有关的危险
声能 ——次声 ——声压 ——超声 电能 电场 漏电流 ——对地漏电流 ——外壳漏电流 磁场 静电放电 电压 机械能 动能 ——坠落物 ——高压液体注射 ——运动部件 ——振动部件 势（存储）能 ——弯折 ——压缩	生物因子 细菌 真菌 寄生物 朊病毒 毒素 病毒 化学因子 致癌的、致突变的、生殖毒性的 侵蚀的、腐蚀的 ——酸 ——碱 ——氧化剂 可燃的、易燃的、易爆的 烟雾、蒸汽 渗透性的 颗粒（包含微米纳米粒子） 致热原的 溶剂 有毒的 ——石棉	数据 ——访问 ——可得性 ——保密性 ——数据转换 ——完整性 传输 ——数量 ——速率 诊断信息 ——检查结果 ——图像伪影 ——图像方向 ——图像分辨率 ——患者身份/信息 功能性 ——报警 ——关键性能 ——测量

表 C.1 危险示例 (续)

能量危险	生物和化学危险	性能有关的危险
——切割、剪切 ——引力 ——悬吊物 ——张力 ——扭力 辐射能 电离辐射 ——加速粒子 (α 粒子、电子、质子、中子) ——伽马射线 ——X射线 非电离辐射 ——红外线 ——激光 ——微波 ——紫外线 热能 低温效应 高温效应	——重金属 ——无机有毒物 ——有机有毒物 ——二氧化硅 免疫因子 致敏的 ——防腐剂 ——胶乳 抑制免疫的 刺激物 ——清洁残留 致敏化的	

6.2.2 产品功能

- 1) 保留血供: 金属锁定接骨板设有有限接触, 保留血供。
- 2) 解剖复位: 金属锁定接骨板可以有效地与骨面贴合, 保证合适的接触面积
- 3) 稳定的内固定: 金属锁定接骨螺钉与接骨板配合置入后, 促进骨愈合。
- 4) 早期无痛的活动: 将对人体骨骼组织伤害减至最小, 从而减轻病人的疼痛并改善功能

6.2.3 重要原材料与产品特性、功能的关系的识别（目的是告诉审评员控制措施之一就是甄选合适的原材料）

序号	原材料	原材料性能对产品特性、功能的影响
1	00Cr18Ni14Mo3	1. 良好生物相容性好，植入人体不发生排斥反应 2. 良好的耐腐蚀性不影响在人体内长期使用 3. 良好的机械性能，从而保证植入产品强度、刚度和韧性，可塑性强，不易发生断钉断板现象
2	TA3	1. 良好生物相容性好，植入人体不发生排斥反应 2. 良好的耐腐蚀性不影响在人体内长期使用 3. 良好的机械性能，从而保证植入产品强度、刚度和韧性，可塑性强，不易发生断钉断板现象
3	TC4	1. 良好生物相容性好，植入人体不发生排斥反应 2. 良好的耐腐蚀性不影响在人体内长期使用 3. 良好的机械性能，从而保证植入产品强度、刚度和韧性，可塑性强，不易发生断钉断板现象

6.2.4 产品结构与产品特性、功能的关系的识别（目的是告诉审评员控制措施之一就是产品结构设计）

序号	产品结构	对产品特性、功能的影响
1	金属锁定接骨板外形结构设计	1) 影响接骨板与骨骼曲度的贴附程度，从而影响骨折复位效果 2) 影响接骨板力学性能
2	金属接骨螺钉和金属锁定接骨板之间的配合性能	1) 锁定接骨螺钉和接骨板配合不好影响产品植入后的稳定性 2) 加压螺钉和接骨板配合不好影响产品加压功能
3	金属接骨螺钉螺纹型式	接骨螺钉杆部螺纹的结构影响产品植入椎体内的把持力
4	金属锁定接骨螺钉、金属锁定接骨板规格	影响产品适用个体的范围
5	金属锁定接骨螺钉头部结构设计	影响螺钉驱动是否会打滑、螺钉头冒出过高
6	金属锁定接骨板厚度设计	影响产品强度，影响术后切迹

6.2.5 生产过程与产品特性、功能的关系的识别（目的是告诉审评员控制措施之一就是设计可靠的生产过程）

序号	生产过程	对产品特性、功能的影响
1	线切割	加工的尺寸公差影响产品的物理性能
2	铣或普铣	加工的尺寸公差影响产品的物理性能
3	纵切	加工的尺寸公差影响产品的物理性能

4	钳工	装配的效果影响产品的配合性能
5	热压	压型的效果影响产品的尺寸和使用
6	整形	整形的效果影响产品的尺寸和使用
7	热处理	热处理影响产品的晶相组织和内部残余应力
8	清洗	清洗的干净程度影响产品的使用
9	氧化	氧化后对产品表面的改性影响产品的生物相容性及物理性能
10	抛光	影响产品表面的光洁度, 从而影响产品的耐腐蚀性能及疲劳强度
11	喷砂	影响产品表面的光洁度, 从而影响产品的耐腐蚀性能及疲劳强度
12	研磨	影响产品表面的光洁度, 从而影响产品的耐腐蚀性能及疲劳强度
13	钝化	钝化后产品表面形成的氧化膜可以有效耐腐蚀, 提高表面稳定性
14	电解	影响产品表面的光洁度, 是产品更美观且安全有效
15	打标	打标清洗正确便于产品使用的便利及产品的追溯性
16	末道清洗	末道清洗的洁净程度影响产品的使用
17	包装	包装环境的控制影响产品的初始污染菌, 包装的牢靠和正确保证产品的运输及正确使用
18	存储	存储环境影响产品的物理或化学性能

6.2.6 风险控制措施实施情况 参考ISO24971第7.1表6和7.2

首先, 对产品进行设计, 包括外形、尺寸、公差, 应用合适的设计方法降低临床风险。确保产品结构设计合理可靠, 最大限度地避免断钉、断板现象的产生, 保证产品具有最佳的力学性能。

其次, 对原材料种类进行甄选, 锁定接骨板选用符合 GB 4234-2003 中规定的 00Cr18Ni14Mo3 材料或符合 GB/T 13810-2007 中定的 TA3 制成。00Cr18Ni14Mo3 材料化学成分及显微组织应符合 GB4234-2003 中的规定; TA3 材料化学成分应符合 GB/T 13810-2007 中的规定, 显微组织应符合 GB/T 13810-2007 中规定的晶粒度不粗于 5 级。锁定螺钉选用符合 GB 4234-2003 中规定的 00Cr18Ni14Mo3 材料或符合 GB/T13810-2007 中规定的 TC4 材料制成, 00Cr18Ni14Mo3 材料化学成分及显微组织应符合 GB4234-2003 中的规定。TC4 化学成分应符合 GB/T 13810-2007 中的规定, 显微组织应符合 GB/T 13810-2007 中 A1~A9 的规定。核对原材料供方提供相应的材质报告, 以确保原材料符合产品要求。

第三, 产品生产时采用高精度加工中心加工金属锁定接骨板的复杂曲面和加压锁定孔, 以确保产品加工精度; 金属锁定接骨螺钉采用先进纵切机床一次加工成形, 确保加工精度以最大限度提高产品各方面性能。

第四, 对生产中的关键工序和特殊过程进行过程确认。关键工序和特殊过程加工完成后采用高精度检测设备对产品质量进行严格把控; 特别是抛光、喷砂、清洗等后处理工序严格执行相关工艺标准, 以确保产品表面粗糙度符合强制性的标准要求。

需要进行阳极氧化的产品，严格控制氧化后产品表面质量，确保无氧化不均匀、氧化膜损伤等情况出现，并且对氧化后产品进行相关检测，以确保无新的化学物质残留。

第五，对产品进行测试（包括硬度、弯曲强度和等效弯曲刚度、最大扭矩和最大断裂扭转角、疲劳强度等重要参数），验证经设计和生产的产品是否能够满足预期要求。

最后，对说明书、标签、警示进行设计。

表6 风险控制措施示例

医疗器械	危险	危险情况	固有安全设计	防护措施	安全信息
注射器（一次性使用）	生物污染	在首次使用后再用于其他患者	使用后自毁	首次使用的明显指示	对于再次使用的警告
植入性起搏器	功能丧失	由于电池的过早耗尽而使起搏器停止工作	可靠的长寿命电池	电池耗尽前报警	典型的电池寿命信息
机械式患者呼吸机	气压	软件失效引起的患者气道过压	风机不能输送高压	呼吸机或呼吸软管上的超压阀	只使用制造商提供的呼吸软管的说明
IVD 血液分析仪	系统性误差或偏差	向临床医生报告的不正确结果	自校	提供计量上可溯源的校准品	用正确度质控品验证校准的说明
X 射线设备	电离辐射	员工暴露于杂散辐射	不可行（杂散辐射始终存在）	铅屏蔽和铅围裙	所占/辐射区域的辐射水平的信息

6. 2. 7 受益/风险分析 参考IS024971第7. 4

经过风险控制措施，不存在不可接受的且无法采取控制措施的剩余风险，因此无需进行受益风险分析。

7. 4 受益-风险分析

7. 4. 1 总则

对使用风险管理计划中建立的准则判定为不可接受且进一步风险控制不可行的那些风险， GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019允许制造商进行受益-风险分析。受益-风险分析用于确定剩余风险是否超过医疗器械预期用途的预期受益。

受益-风险分析不能用于权衡剩余风险与商业利益或经济利益(即商业决策)。（见GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019, A. 2. 7. 4）。

在考虑受益之前宜考虑进一步降低风险的可行性（见附录C）。关于受益是否超过风险的决定，原则上由有经验的和有知识的人作出。这些人通常是由医学、临床或应用专家组成的多学科团队。一个重要考虑因素是，是否可以通过使用无该风险或风险较小的替代解决方案来达到预期受益。这包括将制造商设计的医疗器械的剩余风险与类似医疗器械的剩余风险进行比较。

6. 2. 8 风险控制的完整性参考IS024971第7. 6

风险管理方案要求的所有识别的风险都已经得到考虑，并所有的风险控制活动已经完成。

7. 6 风险控制的完整性

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019要求所有所识别的危险情况产生的风险已经得到考虑，并所有的风险控制活动已经完成。这能通过保持所有危险和危险情况以及有关风险的清单来实现。可检查该清单确保所有所识别的危险情况已经得到考虑且没有忽略任何风险。这一活动的结果在风险管理文档中形成文件。

7. 综合剩余风险的可接受性评价 参考IS024971第8章

经过风险控制措施，所有单个剩余风险均可接收，详见附件“风险分析-风险控制过程索引

表”对剩余风险评价的结果:

风险控制措施开展之前

U: 不可接受的风险存在 项;

A: 可接受的风险 项。

经过风险控制措施之后产品的剩余风险评估得到的结果为:

U: 不可接受的风险存在 0 项;

A: 可接受的风险 项。

本器械为较为成熟的医疗器械,经研发、临床和法规专家综合评估,单个剩余风险均可接受,单个剩余风险的叠加并不影响综合剩余风险的增加,因此综合剩余风险也可接受。

8.1 总则

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019要求与医疗器械预期用途的受益相比较,评价综合剩余风险,并要求在风险管理计划中包括综合剩余风险的可接受性准则和综合剩余风险的评价方法。

对综合剩余风险的评价是从宽泛的视角评审剩余风险。所有已识别的危险情况已被评价,并且所有风险均已降至可接受水平或基于受益-风险分析已被接受。此时,制造商考虑与医疗器械相关的综合剩余风险作为整体是否满足综合剩余风险可接受性准则,此考虑将所有剩余风险的贡献一并考虑并与医疗器械预期用途的受益相比较。这一步对于复杂的医疗器械和存在大量单个风险的医疗器械特别重要。这种评价能得出医疗器械安全的结论。

综合剩余风险的评价是一项具有挑战性的工作,它不能够通过将所有的单个风险进行数字相加来实现。困难产生的原因如下:

- 每种伤害发生概率与不同严重度的不同伤害有关,并且可能与不同的危险情况有关。
- 通常认为概率具有不同程度的不确定性。一些来自历史数据或者测试得到的概率可能很精确。另一些概率可能不精确,例如通过专家的判断的估计的;或者不能估计,例如软件失效的概率。
- 不可能对风险分析中通常采用的宽泛的各种类别的单个伤害严重度进行组合。

此外,综合剩余风险可接受性准则可能与单个风险的可接受准则不同。用于评价单个风险的准则通常包括对具有特定严重度的伤害发生概率的限制。用于评价综合剩余风险的准则经常基于一些附加要素,例如医疗器械预期用途的受益。

尚无评价综合剩余风险的最佳方法。制造商负责选择适宜的方法。在下列子条款中介绍了一些适当的方法示例能够用来定义评价方法。本文件旨在帮助制造商建立方法和准则。

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019要求综合剩余风险的评价宜由具备知识、经验和权限的人员来进行。建议具备医疗器械使用知识和经验的应用专家参与。最终,这些评价宜基于对应用知识和临床专业知识具有重要作用的专家的判断。

综合剩余风险评价的结果构成风险管理文档的一部分。建议对接受综合剩余风险的理由说明形成文件。

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019要求制造商告知用户重大剩余风险,并在随附文件中提供必要信息以公开这些剩余风险。公开剩余风险的指南请见附录D。

8. 风险管理审查 参考ISO24971第9章

对风险管理流程的最终结果进行审核,包括:

1. 风险管理计划已得到正确执行
2. 风险控制措施已开展且单个及总体剩余风险可接受。
3. 采用了适当的方法来收集和审核相关的生产和后期生产信息。
4. 后续如果有新信息可用,例如在生产和后期生产阶段,可能需要修订或更新风险管理报告。

9 风险管理评审

GB/T XXXXX—XXXX/ISO 14971:2019要求评审风险管理过程的最终结果，以确保风险管理计划已得到适当地执行，综合剩余风险可接受，并已建立适宜的方法收集和评审生产及生产后相关信息。风险管理评审是在所有风险控制措施已经实施和验证后，但在医疗器械商业销售放行之前实施的。风险管理报告提供了该评审的汇总，并包含在风险管理文档中。

如果获得新的信息，例如在生产和生产后阶段，可能需要修改或更新风险管理报告。制造商确定何时对风险管理计划执行情况进行后续的评审并更新风险管理报告，例如，在医疗器械的设计发生重大变更后。

风险管理计划实施情况的评审不应与由最高管理者按照策划的时间间隔对风险管理过程适宜性的评审（见4.2.3）相混淆。风险管理计划与某类医疗器械（或医疗器械族）的生命周期有关。风险管理过程适宜性的评审与过程的有效性以及如何实施该过程有关。

9. 生产和生产后活动 **参考ISO24971第10章**

1. 在产品上市之后将搜集对医疗器械的性能、患者人数，可能发生的合理可预见的滥用以及与医疗设备相关的风险信息。生产和生产后活动可以包括接收有关医疗设备安全性和性能的信息，包括来自用户、分销商、服务人员和培训人员的反馈、客户调查，专家用户、临床文献，不良事件、召回等。
(参考ISO24971第10.2和表7)

表7 与生产和生产后信息有关的数据来源

数据来源	信息
生产	——对供应商绩效/控制的监视数据 ——过程监视 ——过程检验/试验 ——内部/外部审核
投诉处置	——数量 ——按照医疗器械族 ——按照顾客（医生、医疗机构、患者等） ——投诉原因 ——投诉编码 ——任何伤害严重度 ——涉及的部件

表7 与生产和生产后信息相关的数据来源（续）

数据来源	信息
服务报告	——安装 ——医疗器械的首次使用 ——维护访问的频次 ——维修类型 ——维修频次 ——使用频次 ——更换的部件 ——服务人员
风险管理	——发布的类似医疗器械的不良事件报告 ——利益相关方的关注和普遍公认的最新技术水平
临床活动	——上市后临床随访（PMCF）研究
市场/患者调查	——服务响应时间 ——征集的有关新的或改进的医疗器械的信息
科学文献	——研究出版物
媒体来源	——在线时事新闻 ——医疗信息网站 ——商业期刊、科学期刊和其他文献的文章
信息安全数据来源	——独立的信息安全研究者 ——内部测试 ——软件或硬件技术供应商 ——医疗保健机构 ——与医疗器械共享类似技术的其他器械的公开事件 ——信息共享和分析中心（ISAC）

2. 审查收集到的信息，以确定该信息是否与安全相关（参考ISO24971第10.3）

10.3 信息评审

收集的信息应得到评审以确定这些信息是否与安全相关。在评审中下列问题可以有所帮助：

- 预期用途是否仍然有效？
- 是否取得预期受益？
- 是否有先前未识别的危险或危险情况的证据？例如，是否发生了任何未预见的伤害？
- 是否出现了以前没有预见的误使用？
- 是否有预期用途以外的其他使用的增长趋势？
- 特定危险情况或伤害发生的频次是否意味着伤害发生的概率被低估了？
- 报告的伤害是否表明伤害严重度被低估了？
- 是否有证据表明风险控制措施无效？
- 综合剩余风险评价是否准确地代表了实际的市场经验？
- 普遍公认的最新技术水平是否发生变化？
- 是否有迹象表明风险可接受性准则需要调整？

这些信息的评审能够导致几种可能的结果，例如：

- 正确识别了危险和危险情况。对风险进行了充分的评定并且保持可接受；
 - 正确识别了危险和危险情况，但风险已增大并且不再可接受。需要采取进一步措施；
 - 未识别出危险或危险情况，需要采取进一步的措施；
 - 普遍公认的最新技术水平或医疗器械的受益发生变化，需要采取进一步的措施。
3. 如果对收集到的信息进行了审核并确定与安全相关，则需要采取一些措施。
如果存在以前未发现的危险或危险情况，则按照ISO 14971：2019第5至7条的步骤在适当的情况下评估和控制相关的风险。风险评估的结果和已实施的风险控制措施为记录在风险管理文件中。
如果风险不再可以接受，则必须更新特定风险的评估。评估所收集信息对先前实施的风险控制措施的影响，以查看这些措施是否仍然有效且足以降低风险。评估的结果应被视为医疗设备修改的输入。
如果合适，重复ISO 14971：2019第5至7条的步骤并实施新的风险控制措施。更新后的风险评估和已实施的风险控制措施均记录在风险管理文件中。可能有必要再次评估与医疗器械预期用途的收益有关的总体残留风险。也可能需要重复进行风险管理。
4. 审查并准备新的风险管理报告。（参见ISO 14971：2019的第10.4）

10.4 措施

如果所收集的信息确定与安全有关，则需要执行以下措施：

- 1) 关于特定的医疗器械，
 - 制造商应评审风险管理文档并确定是否有必要对风险进行重新评估和/或对新风险进行评估；
 - 如果某个剩余风险不再可接受，应对先前实施的风险控制措施的影响进行评价，并宜考虑将其作为医疗器械改进的输入；
 - 制造商宜考虑对市场上的医疗器械采取措施的需要；
 - 任何决定和措施应记录在风险管理文档中。
- 2) 关于风险管理过程，
 - 制造商应对先前实施的风险管理活动的影响进行评价；
 - 应考虑将评价结果作为最高管理者评审风险管理过程适宜性的输入（见4.2）。

注：生产后监视的一些要求是某些国家法规的内容。在此情况下，可能需要附加的措施（例如后续的生产后评价）。
用查看风险管理文档和其他适宜文件的方法检查符合性。

10. 风险管理结论

开展对产品的全方面分析和调研，制定相关的风险管理计划，通过基本的材料性能、产品结构以及产品加工工艺过程分析，初步识别产品的安全特性和危险源，并针对各危险源进行了风险分析、风险评价，制定了相关的风险控制措施；在设计验证阶段证明了产品的基本性能和安全；过程确认阶段对产品的关键工艺、特殊工艺过程等进行了确认；评价了综合剩余风险及可能引起的新风险分析。通过上述风险管理活动，最终得出该产品经过合理的设计和严格的生产及质量保证措施可以将风险控制在可接受水平。

医疗人咖啡版权 侵权必究

风险分析-风险控制过程索引表 (RACF)

危险（源）标识	具体危险（源）类型 参考24971附录A (IVD见H. 7)	可预见的事件序列 参考ISO24971第5. 4. 7图一（IVD见H2. 6）	危险情况	伤害 参考24971附录F. 1表F. 1 (伤害描述和前文中严重度的定义保持一致，TPLC病人问题)	风险估计和风险评估				风险控制 参考24971第7. 1. 1表6（IVD见H. 3）			单个剩余风险评估 参考24971第7. 3				剩余风险是否需要公示 如有剩余风险参考24971第D. 3（IVD看H. 5）	是否产生新的风险（若是，评定新风险）
					严重度	概率	风险水平标识	是否需要降低	控制措施（方案）	措施实施证据（验证）	有效性验证 如测试有国际标准参考14971附录E. 2	严重度	概率	风险水平	是否可接受		
H 1 机械类																	
H1-1-1	外形设计	螺钉或接骨板痕迹设计过高	植入物压迫、刺激周围组织	术中需要更换产品，较严重程度的延长手术时间，造成轻微的刺激症状，如暂时性的疼痛；局部异物残留感等，需对症治疗恢复。	3	3	U	是	设计时充分考虑已上市同类产品的外形结构	产品设计图纸	金属锁定接骨板钉系统设计验证报告、金属锁定接骨板钉系统同类产品测试报告	3	1	A	是	否	否
H1-1-2	外形设计	接骨板曲面与骨头解剖形态不符	植入物压迫、刺激周围组织	术中需要更换产品，较严重程度的延长手术时间，造成轻微的刺激症状，如暂时性的疼痛；局部异物残留感等，需对症治疗恢复。	3	4	U	是	设计时充分考虑已上市同类产品的外形结构	产品设计图纸		3	1	A	是	否	否
H1-1-3	外形设计	结构设计不合理，造成局部强度不够或应力过于集中	植入物植入后松脱或断裂，植入物外表面或突出部位或断裂面压迫、刺激损伤周围组织，部件或断裂端非固定部位在人体体内活动	造成严重的刺激症状，如炎症、疼痛；神经压迫等症状等，需对症治疗恢复。 内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。 螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术。造成韧带或神经损伤。瘫痪	5	3	U	是	优化设计，选取高性能原材料，修改设计尺寸和/或公差，设计验证中按ASTM F382、ASTM F543、YY0342-2002等标准中规定的方法进行测试，并与同类产品进行对比验证	原材料采购技术要求、产品设计图纸、加工工艺流程、过程检验规程		3	2	A	是	是	否
H1-1-4	外形设计	螺纹设计不合理，造成抗拔出力低	植入物植入后松脱或断裂，植入物外表面或突出部位或断裂面压迫、刺激损伤周围组织，部件或断裂端非固定部位在人体体内活动	造成严重的刺激症状，如炎症、疼痛；神经压迫等症状等，需对症治疗恢复。 内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。 螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术。造成韧带或神经损伤。瘫痪	5	3	U	是	优化设计，选取高性能原材料，修改设计尺寸和/或公差，对螺钉进行拔出等性能测试	产品设计图纸、过程检验规程		5	2	A	是	是	否

H1-1-5	外形设计	螺钉头端设计过尖，导致穿透力过强	螺钉穿透对侧皮质，压迫、刺激周围组织	造成严重的刺激症状，如炎症、疼痛；神经压迫等症状等，需对症治疗恢复。	4	3	U	是	修改设计尺寸和/或公差，设计时充分考虑已上市同类产品的外形结构	产品设计图纸		4	1	A	是	否	否
--------	------	------------------	--------------------	------------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------	--------	--	---	---	---	---	---	---

H1-2	配合设计	植入物组件轻微松动	植入物压迫、刺激周围组织	术中需要更换产品，较严重程度的延长手术时间，造成轻微的刺激症状，如暂时性的疼痛；局部异物残留感等，需对症治疗恢复。	3	4	U	是	对产品样品进行配合性能验证	产品设计图纸、过程检验规程		3	2	A	是	是	否
H1-3	结构设计	万向结构脱出骨板	植入物压迫、刺激周围组织	术中需要更换产品，较严重程度的延长手术时间，造成轻微的刺激症状，如暂时性的疼痛；局部异物残留感等，需对症治疗恢复。	3	5	U	是	对产品样品进行配合性能验证	产品设计图纸、过程检验规程		3	2	A	是	否	否
H1-4	加工工艺	植入物在加工过程中发生裂纹	植入物植入后松脱或断裂，植入物外表面或突出部位或断裂面压迫、刺激损伤周围组织，部件或断裂端非固定部位在人体体内活动	造成严重的刺激症状，如炎症、疼痛；神经压迫等症状等，需对症治疗恢复。 内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。 螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术。造成韧带或神经损伤。瘫痪	5	4	U	是	优化产品加工工艺，产品样品按照ASTM F382、ASTM F543、YY0342-2002等标准中测试方法进行静力学测试和疲劳强度测试验证	加工工艺流程、加工作业指导书、过程检验规程		5	2	A	是	是	否
H1-5	原材料力学性能	植入物所使用材料强度不够或材料抗腐蚀不合格	植入物植入后松脱或断裂，植入物外表面或突出部位或断裂面压迫、刺激损伤周围组织，部件或断裂端非固定部位在人体体内活动	造成严重的刺激症状，如炎症、疼痛；神经压迫等症状等，需对症治疗恢复。 内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。 螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术。造成韧带或神经损伤。瘫痪	5	2	U	是	对产品原材料进行静力学测试和抗腐蚀性测试	原材料采购技术要求、原材料进货检验规程		5	1	A	是	否	否
H 2 生物学																	
H2-1	生物相容性	1、植入物生物相容性差，如原材料生物相容性差或在生产中污染等； 2、表面氧化层与人体组织不相容。	与人体组织不相容的植入物植入人体。	患者有排斥反应。	5	3	U	是	对产品样品进行细胞毒性、生物相容性检测	原材料采购技术要求、阳极氧化作业指导书		5	1	A	是	是	否
H2-2-1	有毒物质	植入物表面未氧化处理或氧化膜损伤或氧化不合理。	表面带钒、镍等有毒物质的植入物接触或植入人体，超过人体正常摄入量。	患者中毒	5	2	R	是	对产品样品进行细胞毒性检测	阳极氧化作业指导书		5	1	A	是	是	否

H2-2-2	有毒物质	植入物包装材料带有有毒物质	带有毒物质的植入物接触或植入人体。	患者中毒	5	2	R	是	对产品样品进行细胞毒性检测	包装袋采购技术要求，进货检验规程		5	1	A	是	否	否
H2-2-2	有毒物质	特殊工艺（如彩钛、厚膜等）中造成植入物带有有毒物质。	表面带钒、镍等有毒物质的植入物接触或植入人体，超过人体正常摄入量。	患者中毒	5	3	U	是	对产品样品进行细胞毒性检测	阳极氧化作业指导书		5	1	A	是	是	否
H2-3-1	微生物污染	灭菌效果不佳或产品灭菌后染菌或手术过程中的污染（人为、环境）。	有微生物污染的植入物植入人体，造成感染。	感染患者，进而感染与患者接触的人员（如医护人员）。	5	2	R	是	在产品说明书中注明相关要求	金属锁定接骨板钉产品说明书		5	1	A	是	是	否
H2-3-2	微生物污染	1、包装材料阻菌性不好； 2、包装材料强度不够，引起包装破损； 3、封口参数不合理，封口强度过低； 4、保护性包装设计不合理，引起包装破损。	有微生物污染的植入物植入人体，造成感染。	感染患者，进而感染与患者接触的人员（如医护人员）。	3	2	R	是	对产品进行包装运输验证	包袋带采购技术要求，包装作业指导书		3	1	A	是	否	否
H 3 化学物质																	
H3-1	化学性危害	植入物带有酸性，碱性，还原性化学物质。	带有化学物质（如添加剂、残留溶剂、杂质等）的植入物植入人体。	刺激患者	5	3	U	是	严格把控原材料的采购，对产品进行化学物质检测	原材料采购技术要求，生产助剂采购技术要求，清洗作业指导书，过程检验规程	末道清洗过程确认报告，产品注册型式检测报告	5	1	A	是	是	否
H3-2-1	化学颗粒危害	植入物带有大于5微米的不溶性微粒。	带有化学物质（如添加剂、残留溶剂、杂质等）的植入物植入人体。	肿瘤样反应，局部毛细血管堵塞	5	2	U	是	对产品制定严格的清洗作业要求，对清洗过程进行验证	清洗作业指导书，过程检验规程		5	1	A	是	是	否
H3-2-2	化学颗粒危害	植入物表面带有可见异物。	带有化学物质（如添加剂、残留溶剂、杂质等）的植入物植入人体。	炎症，刺激	5	2	U	是	严格把控生产助剂采购，对产品制定严格的清洗也要求，对清洗过程进行验证	清洗作业指导书，过程检验规程		5	1	A	是	是	否
H3-3	金属离子危害	植入物释放重金属离子	带有化学物质（如添加剂、残留溶剂、杂质等）的植入物植入人体	中毒	5	2	U	是	选用符合标准的原材料、生产助剂等	原材料采购技术要求，生产助剂采购技术要求，清洗作业指导书，过程检验规程		5	1	A	是	是	否
H 4 产品功能故障																	
H4-1-1	配合性能	螺钉与接骨板相应螺纹孔的配合不良	螺钉无法旋入接骨板的相应螺纹孔内，无法固定骨折端	锁定螺钉锁紧功能失效，术中需要更换产品，较严重程度的延长手术时间。	3	3	U	是	优化设计，修改设计尺寸和/或公差，钉板配合性能验证	产品设计图纸，过程检验规程，加工工艺指导书		3	1	A	是	否	否

H4-1-2	配合性能	螺钉与接骨板相应螺纹孔的配合不良	螺钉旋入接骨板的相应螺纹孔内发生错牙现象，无法稳定固定骨折端，	锁定螺钉锁紧功能失效，内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术	5	3	U	是	优化设计，修改设计尺寸和/或公差； 钉板配合性能验证，钉板结合力测试； 锁定螺钉最大锁紧力矩测试； 使用说明书中应有描述锁定螺钉旋入接骨板的操作说明	产品设计图纸，过程检验规程，加工工艺指导书，金属锁定接骨板钉产品说明书		5	1	A	是	否	否
H4-1-3	配合性能	螺钉与接骨板相应螺纹孔的配合不良	螺钉的锁定螺纹对线不良，将导致螺钉松动和复位丢失	内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。 螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术	5	2	U	是	优化设计，修改设计尺寸和/或公差，钉板配合性能验证，钉板结合力测试	产品设计图纸，过程检验规程，加工工艺指导书		5	1	A	是	否	否
H4-2-1	万向功能	万向结构卡死	植入物打钉范围受限制。	适用范围受限。术中需要更换产品，较严重程度的延长手术时间。	3	4	U	是	优化设计，修改设计尺寸和/或公差，钉板配合性能验证	产品设计图纸，过程检验规程，加工工艺指导书		3	1	A	是	否	否
H4-2-2	万向功能	万向结构跟转	螺钉无法与万向结构螺纹连接，钉板无法构成一整体。	内固定系统失效，未达到手术预期目的，骨折端发生异常活动，移位或成角畸形。需进行翻修手术，重新复位。	4	4	U	是	钉板配合性能验证	产品设计图纸，过程检验规程，加工工艺指导书		4	1	A	是	否	否
H4-3	锁定功能	锁定螺钉锁紧功能失效	植入物植入后松脱或断裂，植入物外表面或突出部位或断裂面压迫、刺激损伤周围组织，部件或断裂端非固定部位在人体体内活动	内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。 螺钉或接骨板断裂，内固定失效，有继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术 骨折端发生异常活动，移位或成角畸形。需进行翻修手术，重新复位	5	2	U	是	钉板配合性能验证	产品设计图纸，过程检验规程，加工工艺指导书		5	1	A	是	是	否
H 5 人为因素																	
H5-1	产品规格选择	人为错误地选择产品规格	由于错误地选择产品规格，容易造成产品受力集中出现断钉断板现象	无法有效对骨折部位进行愈合，产品规格选择错误容易造成断钉断板现象的产生，有可能继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术	5	2	U	是	在产品使用说明书中对相关风险进行警示、对使用者进行培训	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否

H5-2	操作危害	手术过程顺序操作有误，错误地选择上钉顺序、上钉位置、上钉数量	错误地手术操作容易造成产品错误使用	无法有效对骨折部位进行愈合，产品规格选择错误容易造成断钉断板现象的产生，有可能继发神经等重要器官的损伤。需取出内植物再次手术	5	2	U	是	在产品使用说明书中对相关风险进行警示、对使用者进行培训	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H 6信息类危害																	
H6-1	使用次数	重复使用，废弃物处理方式有误	受污染的植入物接触感染尤其接触的人员	交叉感染	5	3	U	是	使用说明书中明确规定使用次数等相关信息	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H6-2-1	标记有误	规格打标有误	将规格打标有误的产品误用到人体	需要重新更换产品，增加手术时间。未达到预期治疗目的，或造成其他并发症，进行翻修手术。	4	2	U	是	过程检验及最终检验中规定关于打标内容的检测项目。	打标作业指导书，生产员工培训，过程检验规程	打标过程确认报告	4	1	A	是	否	否
H6-2-2	标记有误	标识信息不清或错误	医生错误使用植入物，造成骨骼及周围软组织损伤	造成骨骼及周围软组织损伤，术后感染。	5	4	U	是	过程检验及最终检验中规定标识信息的检测项目。	包装作业指导书，生产员工培训，过程检验规程	/	5	1	A	是	否	否
H6-3-1	使用说明信息不充分	使用说明书、标签信息错误或信息不全，未按规定手术医生的资质	无执业资格的医生使用植入物造成骨骼及周围软组织损伤	造成骨骼及周围软组织损伤，术后感染。	5	3	U	是	使用说明书中明确规定手术医师的资质	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H6-3-2	使用说明信息不充分	对于无菌状态提供的产品，灭菌方法不当	受污染的植入物接触患者	感染患者	5	3	U	是	使用说明书中明确规定产品灭菌方式	金属锁定接骨板钉产品说明书	骨科植入物湿热灭菌验证报告	5	1	A	是	是	否
H6-3-3	使用说明信息不充分	与其他材料、其他厂商内固定产品混用	植入物在植入后发生电偶腐蚀	螺钉或接骨板断裂，内固定失效，内固定系统失效，未达到手术预期目的，功能未完全恢复，需进行翻修手术。	5	3	U	是	使用说明书中明确不得与其他材料、其他厂商内固定产品混用	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H6-3-4	使用说明信息不充分	操作技术手册中无植入物放置的操作指导，导致植入物放置位置偏差，或与骨骼贴附不良	螺钉穿透对侧皮质骨，植入物发生松脱或断裂，内固定失效	造成严重的刺激症状，如炎症、疼痛；神经压迫等症状等，需对症治疗恢复。内固定系统失效，未达到手术预期目的。	5	3	U	是	使用说明书中明确关于手术操作过程的描述	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H6-3-5	使用说明信息不充分	说明书中关于术中接骨板成型处理的注意事项信息不全，操作技术手册中无接骨板成型的操作指导，导致接骨板被反复折弯	钢板疲劳强度降低	功能未完全恢复，需进行翻修手术。螺钉或接骨板断裂，内固定失效，造成韧带或神经损伤，瘫痪。	5	2	U	是	使用说明书中对相关问题进行警示	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H6-3-6	使用说明信息不充分	说明书注意事项中关于术后使用的限制条件如体力活动等描述不充分	植入物瞬间受力过大	功能未完全恢复，需进行翻修手术。螺钉或接骨板断裂，内固定失效，造成韧带或神经损伤，瘫痪。	5	3	U	是	使用说明书中明确关于术后限制活动的描述	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否

H6-4	禁忌症信息不充分	说明书中关于急性关节疾病、骨吸收、骨质减少及/或骨质疏松症等禁忌症描述不充分	植入物植入在有禁忌症的患者体内	未达到预期治疗目的，造成其他并发症。	5	4	U	是	使用说明书中明确关于急性关节疾病、骨吸收、骨质减少及/或骨质疏松症等禁忌症描述	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否
H6-5	使用说明信息不充分	使用说明书中关于产品运输、储存等要求描述不充分	失效产品错误植入患者体内	未达到预期治疗目的，造成其他并发症。	5	2	U	是	说明书对相关问题进行充分描述	金属锁定接骨板钉产品说明书	/	5	1	A	是	是	否

医疗人咖啡版权

侵权必究